

2019 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）理科综合

化学部分

理科综合共 300 分，考试用时 150 分钟。

化学试卷分为第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷两部分，第Ⅰ卷 1 至 2 页，第Ⅱ卷 3 至 6 页，共 100 分。

答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利！

第Ⅰ卷

注意事项：

1. 每题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

2. 本卷共 6 题，每题 6 分，共 36 分。在每题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

以下数据可供解题时参考：

相对原子质量：H-1 C-12 O-16 Zn-65

1. 化学在人类社会发展发挥着重要作用，下列事实不涉及化学反应的是（ ）

- A. 利用废弃的秸秆生产生物质燃料乙醇
- B. 利用石油生产塑料、化纤等高分子材料
- C. 利用基本的化学原料生产化学合成药物
- D. 利用反渗透膜从海水中分离出淡水

2. 下列离子方程式能用来解释相应实验现象的是（ ）

	实验现象	离子方程式
A	向氢氧化镁悬浊液中滴加氯化铵溶液，沉淀溶解	$\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+} + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

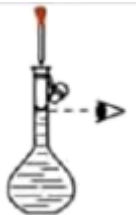
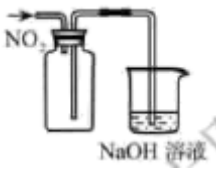
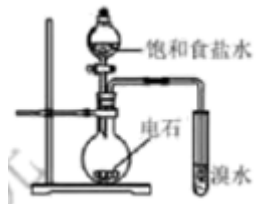
B	向沸水中滴加饱和氯化铁溶液得到红褐色液体	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{H}^+$
C	二氧化硫使酸性高锰酸钾溶液褪色	$3\text{SO}_2 + 2\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons 3\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$
D	氧化亚铁溶于稀硝酸	$\text{FeO} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$

A. A B. B C. C D. D

3.下列有关金属及其化合物的不合理的是（ ）

- A. 将废铁屑加入 FeCl_2 溶液中，可用于除去工业废气中的 Cl_2
- B. 铝中添加适量钾，制得低密度、高强度 铝合金，可用于航空工业
- C. 盐碱地（含较多 Na_2CO_3 等）不利于作物生长，可施加熟石灰进行改良
- D. 无水 CoCl_2 呈蓝色，吸水会变为粉红色，可用于判断变色硅胶是否吸水

4.下列实验操作或装置能达到目的的是（ ）

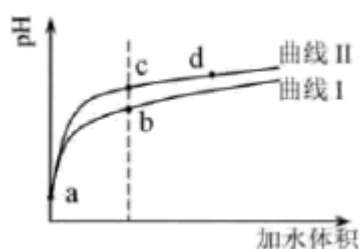
A	B	C	D
			
混合浓硫酸和乙醇	配制一定浓度 溶液	收集 NO_2 气体	证明乙炔可使溴水褪色

A. A B. B C. C D. D

5.某温度下， HNO_2 和 CH_3COOH 的电离常数分别为 5.0×10^{-4} 和 1.7×10^{-5} 。将 pH 和体积

均相同的两种酸溶液分别稀释，其 pH 随加水体积的变化如图所示。下列叙述正确的是

()



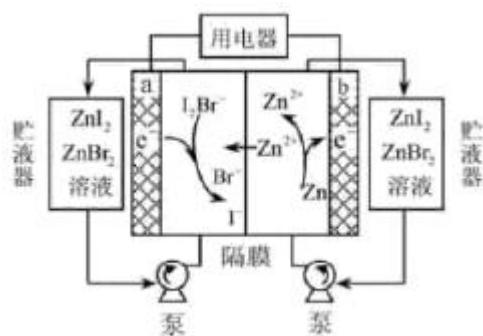
A. 曲线I代表 HNO_2 溶液

B. 溶液中水的电离程度: b 点 > c 点

C. 从 c 点到 d 点, 溶液中 $\frac{c(\text{HA}) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{A}^-)}$ 保持不变 (其中 HA、 A^- 分别代表相应的酸和酸根离子)

D. 相同体积 a 点的两溶液分别与 NaOH 恰好中和后, 溶液中 $n(\text{Na}^+)$ 相同

6. 我国科学家研制了一种新型的高比能量锌-碘溴液流电池, 其工作原理示意图如下。图中贮液器可储存电解质溶液, 提高电池的容量。



A. 放电时, a 电极反应为 $\text{I}_2\text{Br}^- + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^- + \text{Br}^-$

B. 放电时, 溶液中离子的数目增大

C. 充电时, b 电极每增重 0.65g, 溶液中有 0.02mol I^- 被氧化

D. 充电时, a 电极接外电源负极

第II卷

注意事项:

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2. 本卷共 4 题，共 64 分。

7. 氮、磷、砷(As)、锑(Sb)、铋(Bi)、镆(Mc)为元素周期表中原子序数依次增大的同族元素。回答下列问题：

(1) 砷在元素周期表中的位置_____。 ${}^{288}_{115}\text{Mc}$ 的中子数为_____。

已知： $\text{P}(\text{s}, \text{白磷}) = \text{P}(\text{s}, \text{黑磷}) \quad \Delta H = -39.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；

$\text{P}(\text{s}, \text{白磷}) = \text{P}(\text{s}, \text{红磷}) \quad \Delta H = -17.6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；

由此推知，其中最稳定的磷单质是_____。

(2) 氮和磷氢化物性质的比较：

热稳定性： NH_3 _____ PH_3 (填“>”“<”)

沸点： N_2H_4 _____ P_2H_4 (填“>”“<”), 判断依据是_____。

(3) PH_3 和 NH_3 与卤化氢的反应相似，产物的结构和性质也相似。下列对 PH_3 与 HI 反应产物的推断正确的是_____ (填序号)。

a. 不能与 NaOH 反应 b. 含离子键、共价键 c. 能与水反应

(4) SbCl_3 能发生较强烈的水解，生成难溶的 SbOCl ，写出该反应的化学方程式_____，因此，配制 SbCl_3 溶液应注意_____。

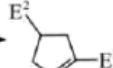
$\text{PH}_4\text{I}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{PH}_3(\text{g}) + \text{HI}(\text{g}) \quad \text{①}$

$4\text{PH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{P}_4(\text{g}) + 6\text{H}_2(\text{g}) \quad \text{②}$

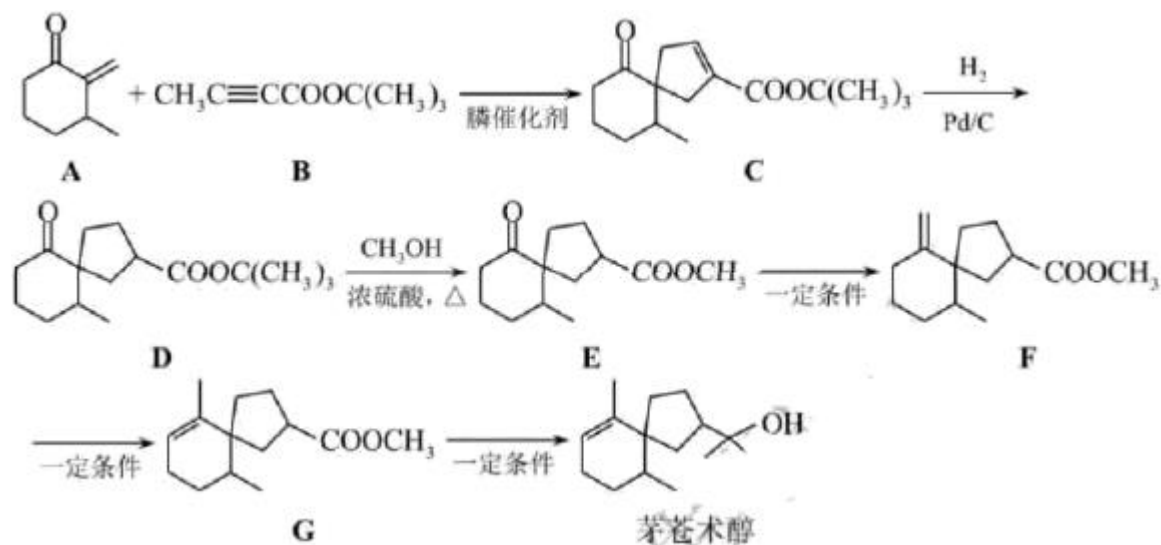
$2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \quad \text{③}$

达平衡时，体系中 $n(\text{HI}) = b \text{ mol}$ ， $n(\text{I}_2) = c \text{ mol}$ ， $n(\text{H}_2) = d \text{ mol}$ ，则 $t^\circ\text{C}$ 时反应①的平衡常数 K 值为_____ (用字母表示)。

8. 我国化学家首次实现了磷催化的(3+2)环加成反应，并依据该反应，发展了一条合成中草药活性成分茅苍术醇的有效路线。

已知(3+2)环加成反应： $\text{CH}_3\text{C} \equiv \text{C} - \text{E}^1 + \text{E}^2 - \text{CH} = \text{CH}_2 \xrightarrow{\text{磷催化剂}}$ 

(E^1 、 E^2 可以是 $-\text{COR}$ 或 $-\text{COOR}$)



回答下列问题：

(1) 茅苍术醇的分子式为_____，所含官能团名称为_____，分子中手性碳原子(连有四个不同的原子或原子团)的数目为_____。

(2) 化合物 B 的核磁共振氢谱中有_____个吸收峰；其满足以下条件的同分异构体(不考虑手性异构)数目为_____。

①分子中含有碳碳三键和乙酯基($-\text{COOCH}_2\text{CH}_3$)

②分子中有连续四个碳原子在一条直线上

写出其中碳碳三键和乙酯基直接相连的同分异构体的结构简式_____。

(3) $\text{C} \rightarrow \text{D}$ 的反应类型为_____。

(4) $\text{D} \rightarrow \text{E}$ 的化学方程式为_____，除 E 外该反应另一产物的系统命名为_____。

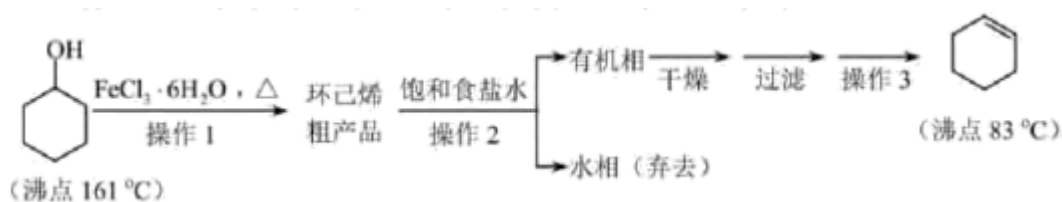
(5) 下列试剂分别与 F 和 G 反应，可生成相同环状产物的是_____ (填序号)。

a. Br_2 b. HBr c. NaOH 溶液

(6) 参考以上合成路线及条件，选择两种链状不饱和酯，通过两步反应合成化合物 M，在方框中写出路线图(其他试剂任选)。_____



9.环己烯是重要的化工原料。其实验室制备流程如下：

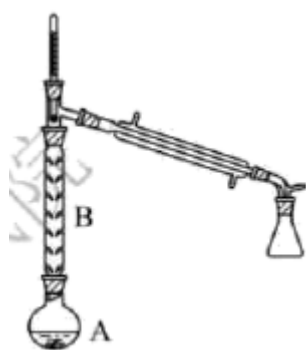


回答下列问题：

I. 环己烯的制备与提纯

(1) 原料环己醇中若含苯酚杂质，检验试剂为_____，现象为_____。

(2) 操作 1 的装置如图所示（加热和夹持装置已略去）。



①烧瓶 A 中进行的可逆反应化学方程式为_____，浓硫酸也可作该反应的催化剂，选择 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 而不用浓硫酸的原因为_____（填序号）。

- a. 浓硫酸易使原料碳化并产生 SO_2
- b. $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 污染小、可循环使用，符合绿色化学理念
- c. 同等条件下，用 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 比浓硫酸的平衡转化率高

②仪器 B 的作用为_____。

(3) 操作 2 用到的玻璃仪器是_____。

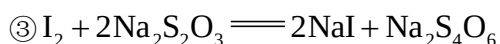
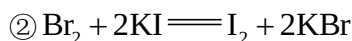
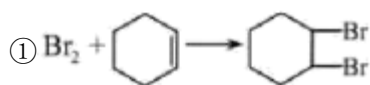
(4) 将操作 3 (蒸馏) 的步骤补齐：安装蒸馏装置，加入待蒸馏的物质和沸石，_____，弃去前馏分，收集 83 °C 的馏分。

II. 环己烯含量 测定

在一定条件下，向 $a \text{ g}$ 环己烯样品中加入定量制得的 $b \text{ mol Br}_2$ ，与环己烯充分反应后，剩余的 Br_2 与足量 KI 作用生成 I_2 ，用 $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定，终点时消耗

$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液 $v \text{ mL}$ (以上数据均已扣除干扰因素)。

测定过程中,发生的反应如下:

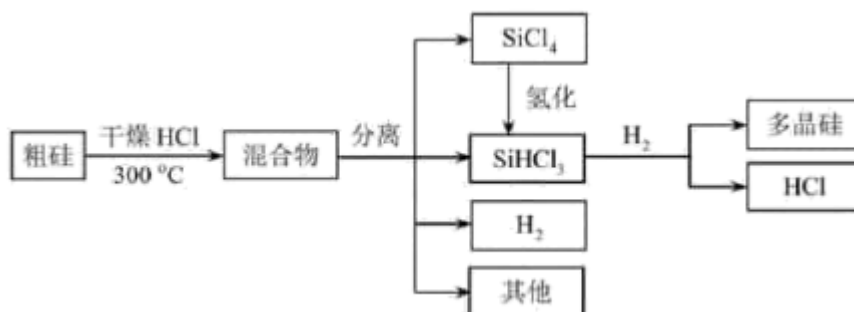


(5) 滴定所用指示剂为_____。样品中环己烯的质量分数为_____ (用字母表示)。

(6) 下列情况会导致测定结果偏低的是_____ (填序号)。

- a. 样品中含有苯酚杂质
- b. 在测定过程中部分环己烯挥发
- c. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液部分被氧化

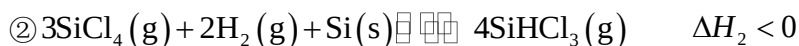
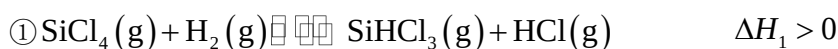
10. 多晶硅是制作光伏电池的关键材料。以下是由粗硅制备多晶硅的简易过程。



回答下列问题:

I. 硅粉与 HCl 在 300°C 时反应生成 1mol SiHCl_3 气体和 H_2 , 放出 225kJ 热量, 该反应的热化学方程式为_____。 SiHCl_3 的电子式为_____。

II. 将 SiCl_4 氢化为 SiHCl_3 有三种方法, 对应的反应依次为:



(1) 氢化过程中所需 高纯度 H_2 可用惰性电极电解 KOH 溶液制备, 写出产生 H_2 的电极名称 _____ (填“阳极”或“阴极”), 该电极反应方程式为 _____。

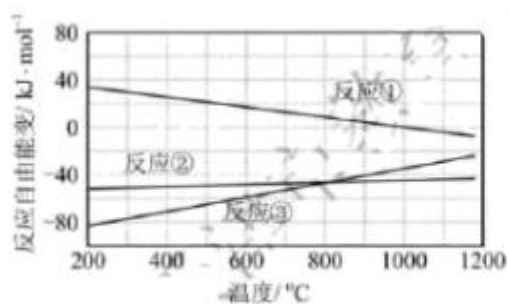


图 1

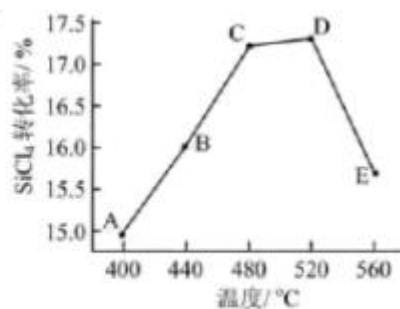


图 2

(2) 已知体系自由能变 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, $\Delta G < 0$ 时反应自发进行。三个氢化反应的 ΔG 与温度的关系如图 1 所示, 可知: 反应①能自发进行的最低温度是 _____; 相同温度下, 反应②比反应①的 ΔG 小, 主要原因是 _____。

(3) 不同温度下反应②中 $SiCl_4$ 转化率如图 2 所示。下列叙述正确的是 _____ (填序号)。

- a. B 点: $v_{正} > v_{逆}$ b. $v_{正}$: A 点 $>$ E 点 c. 反应适宜温度: $480 \sim 520\text{ }^{\circ}\text{C}$

(4) 反应③的 $\Delta H_3 =$ _____ (用 ΔH_1 , ΔH_2 表示)。温度升高, 反应③的平衡常数 K _____ (填“增大”、“减小”或“不变”)。

(5) 由粗硅制备多晶硅过程中循环使用的物质除 $SiCl_4$ 、 $SiHCl_3$ 和 Si 外, 还有 _____ (填分子式)。

化学部分解析

1. 化学在人类社会发展发挥着重要作用，下列事实不涉及化学反应的是（ ）

- A. 利用废弃的秸秆生产生物质燃料乙醇
- B. 利用石油生产塑料、化纤等高分子材料
- C. 利用基本的化学原料生产化学合成药物
- D. 利用反渗透膜从海水中分离出淡水

【答案】D

【解析】

【分析】

化学变化是指有新物质生成的变化，物理变化是指没有新物质生成的变化，化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成；据此分析判断。

【详解】A、秸秆主要成分为纤维素，生产乙醇，产生新物质，属于化学变化，故 A 错误；

B、从石油生产塑料、化纤等高分子材料，产生新物质，属于化学变化，故 B 错误；

C、利用基本化学原料生产化学合成药，产生新物质，属于化学变化，故 C 错误；

D、海水中的水淡化成淡水，没有产生新物质，属于物理变化，故 D 正确；

故选 D。

【点睛】本题考查物理变化与化学变化的区别与联系，难度不大，解答时要分析变化过程中是否有新物质生成，若没有新物质生成属于物理变化，若有新物质生成属于化学变化。

2. 下列离子方程式能用来解释相应实验现象的是（ ）

	实验现象	离子方程式
A	向氢氧化镁悬浊液中滴加氯化铵溶液，沉淀溶解	$\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{NH}_4^+ \rightleftharpoons \text{Mg}^{2+} + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
B	向沸水中滴加饱和氯化铁溶液得到红褐色液体	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{H}^+$
C	二氧化硫使酸性高锰酸钾溶液褪色	$3\text{SO}_2 + 2\text{MnO}_4^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons 3\text{SO}_4^{2-} + 2\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$

D	氧化亚铁溶于稀硝酸	$\text{FeO} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$
---	-----------	---

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】A

【解析】

【分析】

A、氢氧化镁碱性强于氨水；

B、制氢氧化铁胶体条件是加热，在化学式后注明胶体，得不到沉淀；

C、电荷不守恒；

D、硝酸具有强氧化性，将亚铁氧化成铁离子；

【详解】A、氢氧化镁碱性强于氨水，故 A 正确；

B、制氢氧化铁胶体条件是加热，在化学式后注明胶体，得不到沉淀，离子方程式为： $\text{Fe}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\Delta} \text{Fe}(\text{OH})_3 (\text{胶体}) + 3\text{H}^+$ ，故 B 错误；

C、电荷不守恒，正确的离子方程式为： $5\text{SO}_2 + 2\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}^+ + 5\text{SO}_4^{2-}$ ，故 C 错误；

D、硝酸具有强氧化性，将亚铁氧化成铁离子，正确的离子方程式为： $3\text{FeO} + 10\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = 3\text{Fe}^{3+} + \text{NO} \uparrow + 5\text{H}_2\text{O}$ ，故 D 错误；

故选 A。

【点睛】本题考查离子反应方程式书写，解题关键：结合原理正确书写离子方程式，难点 C：氧化还原反应的离子方程式的书写，配平前不能将 H^+ 写在反应物中，应先电子守恒，再通过电荷守恒将 H^+ 补在生成物中。

3. 下列有关金属及其化合物的不合理的是 ()

A. 将废铁屑加入 FeCl_2 溶液中，可用于除去工业废气中的 Cl_2

B. 铝中添加适量钾，制得低密度、高强度的铝合金，可用于航空工业

C. 盐碱地（含较多 Na_2CO_3 等）不利于作物生长，可施加熟石灰进行改良

D. 无水 CoCl_2 呈蓝色，吸水会变为粉红色，可用于判断变色硅胶是否吸水

【答案】C

【解析】

【分析】

A、氯气能将铁和亚铁氧化；

B、根据合金的性质判断；

C、 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ ，产物仍然呈碱性；

D、利用无水氯化钴和氯化钴晶体的颜色不同。

【详解】A、氯气能将铁和亚铁氧化，从而除去工业废气中的氯气，故 A 不选；

B、根据铝合金的性质，具有密度低、强度高，应用于航空航天等工业，故 B 不选；

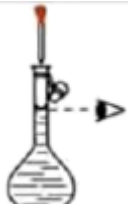
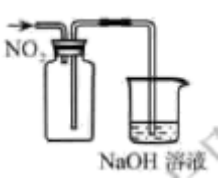
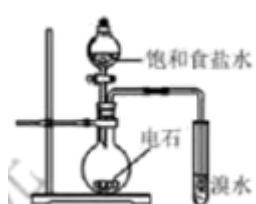
C、 $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NaOH}$ ，产物仍然呈碱性，不能改变土壤的碱性，反而使土壤更板结，故 C 选；

D、利用无水氯化钴和氯化钴晶体的颜色不同，判断硅胶中是否含水，故 D 不选。

故选 C

【点睛】本题考查金属元素及其化合物 应用，易错点 C，除杂不只是将反应物反应掉，还要考虑产物在应用中是否符合要求，生成的 NaOH 仍然呈碱性，达不到降低碱度的目的。

4. 下列实验操作或装置能达到目的的是 ()

A	B	C	D
			
混合浓硫酸和乙醇	配制一定浓度的溶液	收集 NO_2 气体	证明乙炔可使溴水褪色

A. A

B. B

C. C

D. D

【答案】B

【解析】

【分析】

A、乙醇的密度小于浓硫酸；

B、容量瓶上的刻度与凹液面的最低处相切；

C、二氧化氮的密度大于空气；

D、乙炔中的杂质也能使溴水褪色。

【详解】A、乙醇的密度小于浓硫酸，混合时应将浓硫酸沿烧杯壁倒入乙醇中，边倒边搅拌，故 A 错误；

B、容量瓶上的刻度与凹液面的最低处相切，胶头滴管垂直位于容量瓶的正上方，故 B 正确；

C、二氧化氮的密度大于空气，集气瓶中的导气管就长进短出，故 C 错误；

D、乙炔中的 H_2S 等杂质也能使溴水褪色，应先通过一个盛碱的洗气瓶，将杂质除去，故 D 错误；

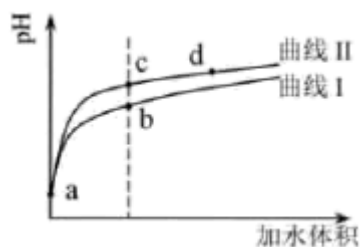
故选 B

【点睛】本题考查实验装置和基本操作，易错点 D，学生易忽略实验室用电石制乙炔中的 H_2S 等还原性杂质也能使溴水褪色。

5. 某温度下， HNO_2 和 CH_3COOH 的电离常数分别为 5.0×10^{-4} 和 1.7×10^{-5} 。将 pH 和体积

均相同的两种酸溶液分别稀释，其 pH 随加水体积的变化如图所示。下列叙述正确的是

()



A. 曲线 I 代表 HNO_2 溶液

B. 溶液中水的电离程度：b 点 > c 点

C. 从 c 点到 d 点，溶液中 $\frac{c(\text{HA}) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{A}^-)}$ 保持不变（其中 HA、 A^- 分别代表相应的酸和酸根离子）

D. 相同体积 a 点的两溶液分别与 NaOH 恰好中和后，溶液中 $n(\text{Na}^+)$ 相同

【答案】C

【解析】

【分析】

电离常数 HNO_2 大于 CH_3COOH ，酸性 HNO_2 大于 CH_3COOH ；

A、由图可知，稀释相同的倍数，II 的变化大，则 II 的酸性比 I 的酸性强，溶液中氢离子浓度越大，酸性越强；

B、酸抑制水电离，b 点 pH 小，酸性强，对水电离抑制程度大；

C、 K_w 为水的离子积常数， $K(\text{HNO}_2)$ 为 HNO_2 的电离常数，只与温度有关，温度不变，则不变；

D、体积和 pH 均相同的 HNO_2 和 CH_3COOH 溶液， $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{HNO}_2)$ 。

【详解】A、由图可知，稀释相同的倍数，II 的变化大，则 II 的酸性比 I 的酸性强，II 代表 HNO_2 ，I 代表 CH_3COOH ，故 A 错误；

B、酸抑制水电离，b 点 pH 小，酸性强，对水电离抑制程度大，故 B 错误；

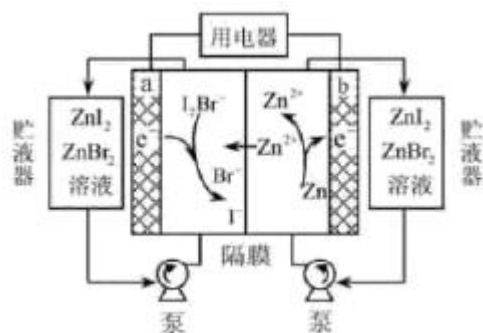
C、II 代表 HNO_2 ， $c(\text{HNO}_2)c(\text{OH}^-)/c(\text{NO}_2^-) = c(\text{H}^+) \cdot c(\text{HNO}_2)c(\text{OH}^-)/[c(\text{H}^+) \cdot c(\text{NO}_2^-)] = K_w/K(\text{HNO}_2)$ ， K_w 为水的离子积常数， $K(\text{HNO}_2)$ 为 HNO_2 的电离常数，只与温度有关，温度不变，则不变，故 C 正确；

D、体积和 pH 均相同的 HNO_2 和 CH_3COOH 溶液， $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{HNO}_2)$ ，分别滴加同浓度的 NaOH 溶液至中性， CH_3COOH 消耗的氢氧化钠溶液体积多， HNO_2 消耗的 NaOH 少，故 D 错误；

故选 C。

【点睛】本题考查酸的稀释及图象，明确强酸在稀释时 pH 变化程度大及酸的浓度与氢离子的浓度的关系是解答本题的关键，难点 C，要将已知的 $c(\text{HNO}_2)c(\text{OH}^-)/c(\text{NO}_2^-)$ 分子和分母同乘以 $c(\text{H}^+)$ ，变成与 K_w 为水的离子积常数和 $K(\text{HNO}_2)$ 为 HNO_2 的电离常数相关的量，再判断。

6. 我国科学家研制了一种新型的高比能量锌-碘溴液流电池，其工作原理示意图如下。图中贮液器可储存电解质溶液，提高电池的容量。



- A. 放电时，a 电极反应为 $\text{I}_2\text{Br}^- + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^- + \text{Br}^-$
- B. 放电时，溶液中离子的数目增大
- C. 充电时，b 电极每增重 0.65g，溶液中有 0.02mol I^- 被氧化
- D. 充电时，a 电极接外电源负极

【答案】D

【解析】

【分析】

放电时，Zn 是负极，负极反应式为 $\text{Zn} - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}$ ，正极反应式为 $\text{I}_2\text{Br}^- + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^- + \text{Br}^-$ ，充电时，阳极反应式为 $\text{Br}^- + 2\text{I}^- - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{I}_2\text{Br}^-$ 、阴极反应式为 $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$ ，放电时，只有阳离子能穿过交换膜，阴离子不能穿过交换膜，据此分析解答。

【详解】A、放电时，a 电极为正极，碘得电子变成碘离子，正极反应式为 $\text{I}_2\text{Br}^- + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^- + \text{Br}^-$ ，故 A 正确；

B、放电时，正极反应式为 $\text{I}_2\text{Br}^- + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^- + \text{Br}^-$ ，溶液中离子数目增大，故 B 正确；

C、充电时，b 电极反应式为 $\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$ ，每增加 0.65g，转移 0.02mol 电子，阳极反应式为 $\text{Br}^- + 2\text{I}^- - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{I}_2\text{Br}^-$ ，有 0.02mol I^- 失电子被氧化，故 C 正确；

D、充电时，a 是阳极，应与外电源的正极相连，故 D 错误；

故选 D。

【点睛】本题考查化学电源新型电池，会根据电极上发生的反应判断正负极是解本题关键，会正确书写电极反应式，易错选项是 B，正极反应式为 $\text{I}_2\text{Br}^- + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^- + \text{Br}^-$ 离子由 1mol 变成 3mol。

第II卷

写成“=”亦可) (9). 加盐酸, 抑制水解 (10). $\left(b + \frac{8c-2d}{3}\right)b$

【解析】

【详解】(1) 砷元素的原子序数为 33, 与氮元素、磷元素均位于 VA 族, 最外层有 5 个电子, 则砷在周期表中的位置为第四周期 VA 族; $^{288}_{115}\text{Mc}$ 的质量数为 288, 质子数为 115, 由中子数=质量数-质子数可知 $^{288}_{115}\text{Mc}$ 的中子数为 $288-115=173$; 将已知转化关系依次编号为①②, 由盖斯定律可知, ①-②可得 $\text{P}(\text{s}, \text{红磷}) = \text{P}(\text{s}, \text{黑磷}) \Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2 = (-39.3\text{kJ/mol}) - (-17.6\text{kJ/mol}) = -21.7\text{kJ/mol}$, 由放热反应反应物总能量大于生成物总能量, 则白磷、红磷和黑磷三者能量的大小顺序为白磷>红磷>黑磷, 能量越高越不稳定, 则最稳定的是黑磷, 故答案为: 第四周期 VA 族; 173; 黑磷;

(2) 元素非金属性越强, 氢化物的稳定性越强, N 元素非金属性强于 P 元素, 则 NH_3 热稳定性强于 PH_3 ; N 元素非金属性强, 原子半径小, N_2H_4 分子间可以形成氢键, 增大分子间作用力, 而 PH_3 分子间不能形成氢键, 则 N_2H_4 的沸点高于 PH_3 , 故答案为: >; >; N_2H_4 分子间形成氢键;

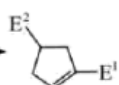
(3) 由题意可知, PH_3 与 NH_3 性质类似, 与 HI 反应生成反应 PH_4I , PH_4I 能与氢氧化钠溶液反应生成 PH_3 , a 错误; PH_4I 为离子化合物, 化合物中含有离子键和共价键, b 正确; PH_4I 与 NH_4I 类似, 可以发生水解反应, c 正确, bc 正确, 故答案为: bc;

(4) 由题意可知, SbCl_3 发生水解反应生成 SbOCl 沉淀和 HCl , 水解的化学方程式为 $\text{SbCl}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{SbOCl} \downarrow + 2\text{HCl}$; 配制 SbCl_3 溶液时, 为防止 SbCl_3 水解, 应加入盐酸, 故答案为: $\text{SbCl}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{SbOCl} \downarrow + 2\text{HCl}$; 加入盐酸抑制 SbCl_3 水解;

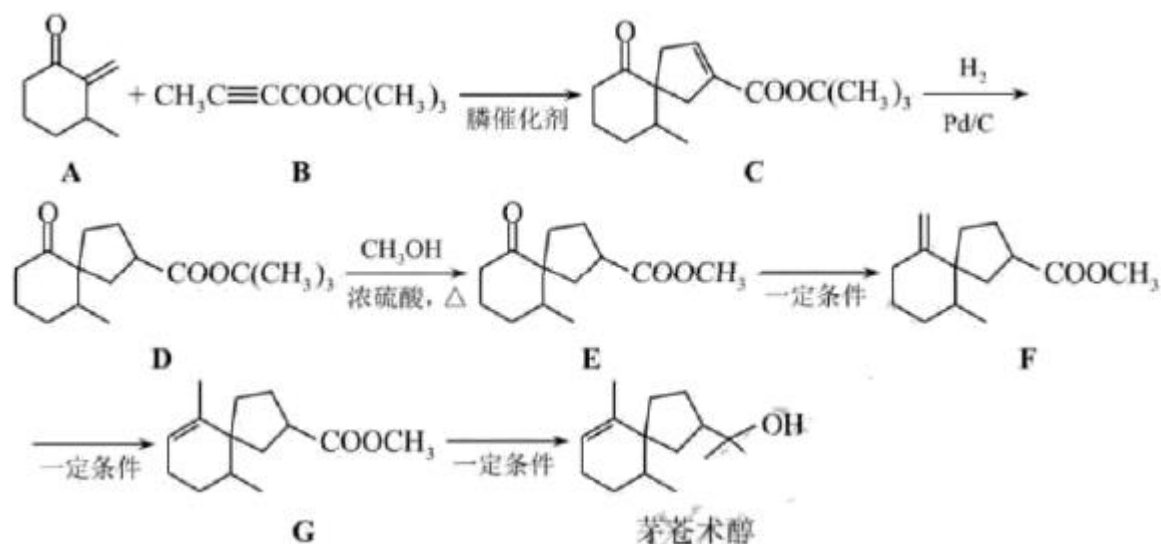
(5) 由 $\text{PH}_4\text{I}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{PH}_3(\text{g}) + \text{HI}(\text{g})$ 可知, $a\text{mol PH}_4\text{I}$ 分解生成 物质的量的 PH_3 和 HI , 由 $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$ 可知 HI 分解生成 $c(\text{H}_2) = c(\text{I}_2) = c\text{mol/L}$, PH_4I 分解生成 $c(\text{HI})$ 为 $(2c+b)\text{mol/L}$, 则 $4\text{PH}_3(\text{g}) \rightleftharpoons \text{P}_4(\text{g}) + 6\text{H}_2(\text{g})$ 可知 PH_3 分解生成 $c(\text{H}_2) = (d-c)\text{mol/L}$, 则体系中 $c(\text{PH}_3)$ 为 $[(2c+b) - \frac{3}{2}(d-c)]\text{mol/L} = \frac{(8c+3b-2d)}{3}$, 故反应 $\text{PH}_4\text{I}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{PH}_3(\text{g}) + \text{HI}(\text{g})$ 的平衡常数 $K = c(\text{PH}_3) c(\text{HI}) = \frac{b(8c+3b-2d)}{3}$, 故答案为: $\frac{b(8c+3b-2d)}{3}$ 。

【点睛】本题考查化学反应基本理论, 涉及了物质结构、元素周期律、盖斯定律、盐类水解和化学平衡常数等知识, 注意元素周期律的应用, 掌握盖斯定律和化学平衡常数的计算方法, 明确盐类水解的应用是解答关键。

8.我国化学家首次实现了磷催化的(3+2)环加成反应,并依据该反应,发展了一条合成中草药活性成分茅苍术醇的有效路线。

已知(3+2)环加成反应: $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{C}-\text{E}^1 + \text{E}^2-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow{\text{磷催化剂}}$ 

(E^1 、 E^2 可以是 $-\text{COR}$ 或 $-\text{COOR}$)



回答下列问题:

(1) 茅苍术醇的分子式为_____, 所含官能团名称为_____, 分子中手性碳原子(连有四个不同的原子或原子团)的数目为_____。

(2) 化合物B的核磁共振氢谱中有_____个吸收峰; 其满足以下条件的同分异构体(不考虑手性异构)数目为_____。

①分子中含有碳碳三键和乙酯基($-\text{COOCH}_2\text{CH}_3$)

②分子中有连续四个碳原子在一条直线上

写出其中碳碳三键和乙酯基直接相连的同分异构体的结构简式_____。

(3) $\text{C} \rightarrow \text{D}$ 的反应类型为_____。

(4) $\text{D} \rightarrow \text{E}$ 的化学方程式为_____, 除E外该反应另一产物的系统命名为_____。

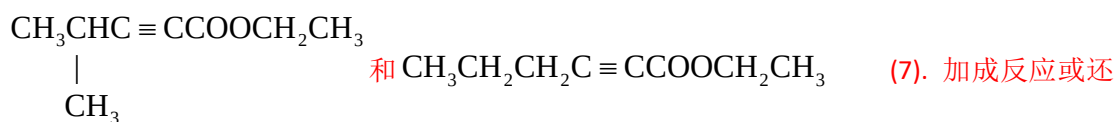
(5) 下列试剂分别与F和G反应, 可生成相同环状产物的是_____ (填序号)。

a. Br_2 b. HBr c. NaOH 溶液

(6) 参考以上合成路线及条件, 选择两种链状不饱和酯, 通过两步反应合成化合物M, 在方框中写出路线图(其他试剂任选)。_____



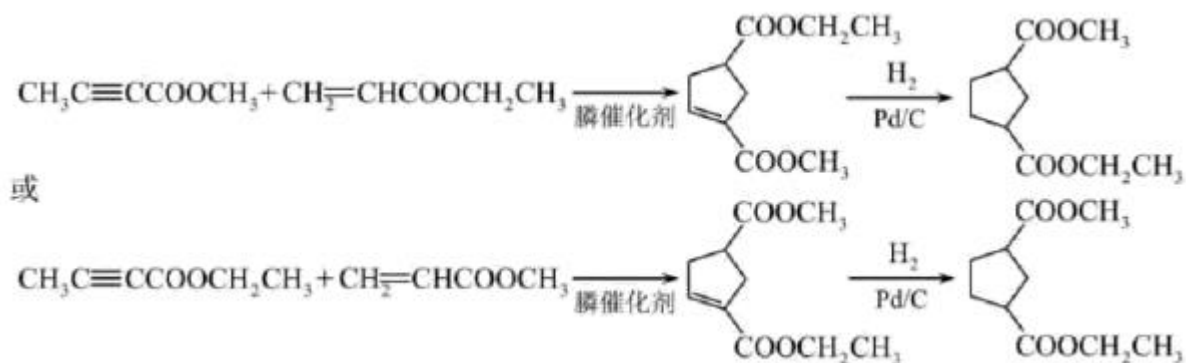
【答案】 (1). $\text{C}_{15}\text{H}_{26}\text{O}$ (2). 碳碳双键、羟基 (3). 3 (4). 2 (5). 5 (6).



原 反 应 (8).



(9). 2-甲基-2-丙醇或2-甲基丙-2-醇 (10). b (11).

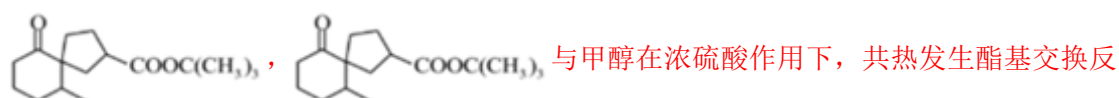
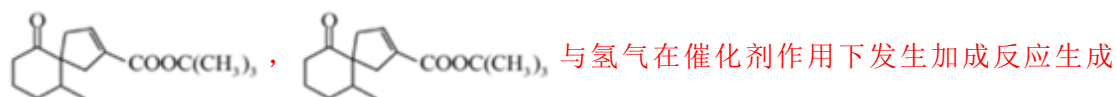


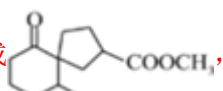
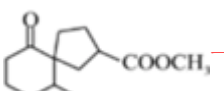
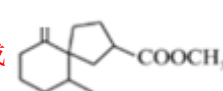
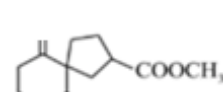
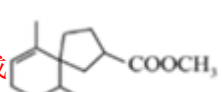
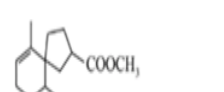
(Pd/C 写成 Ni 等合理催化剂亦可)

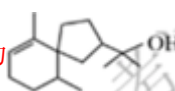
【解析】

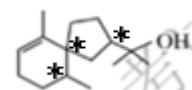
【分析】

由有机物的转化关系可知， 与 $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCOOC}(\text{CH}_3)_3$ 发生题给信息反应生成



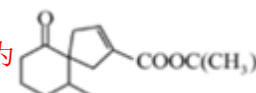
应生成 ,  一定条件下脱去羰基氧生成 ,  与氢气在催化剂作用下发生加成反应生成 ,  一定条件下反应生成茅苍术醇。

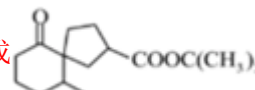
【详解】(1) 茅苍术醇的结构简式为 , 分子式为 $C_{15}H_{26}O$, 所含官能团为碳

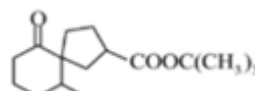
碳双键、羟基,  含有 3 个连有 4 个不同原子或原子团的手性碳原子, 故答案为: $C_{15}H_{26}O$; 双键、羟基; 3;

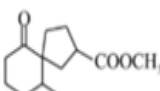
(2) 化合物 B 的结构简式为 $CH_3C\equiv CCOOC(CH_3)_3$, 分子中含有两类氢原子, 核磁共振氢谱有 2 个吸收峰; 由分子中含有碳碳三键和 $-COOCH_2CH_3$, 且分子中连续四个碳原子在一条直线上可知 B 的同分异构体含有 $CH_3CH_2CH_2C\equiv CCOOCH_2CH_3$ 、 $CH_3CH_2C\equiv C-CH_2COOCH_2CH_3$ 、 $CH_3-C\equiv C-CH_2CH_2COOCH_2CH_3$ 和

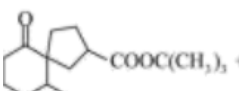
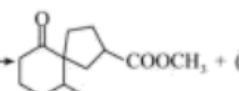
$CH_3-C\equiv C-\overset{\overset{CH_3}{|}}{CH}COOCH_2CH_3$ 共 5 种结构, 碳碳三键和 $-COOCH_2CH_3$ 直接相连的为 $CH_3CH_2CH_2C\equiv CCOOCH_2CH_3$, 故答案为: 2; 5; $CH_3CH_2CH_2C\equiv CCOOCH_2CH_3$;

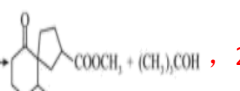
(3) C $\rightarrow$ D 的反应为  与氢气在催化剂作用下发生加成反应(或还原反应)

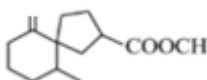
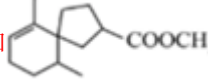
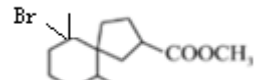
生成 , 故答案为: 加成反应(或还原反应);

(4)  与甲醇在浓硫酸作用下, 共热发生酯基交换反应生成

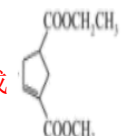
, 反应的化学方程式为

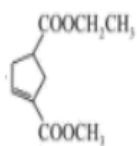
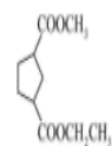
 + $CH_3OH \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}}$  + $(CH_3)_3COH$, $HOC(CH_3)_3$ 的系统命名为

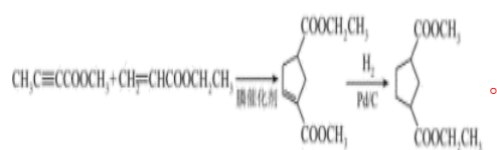
2-甲基-2-丙醇, 故答案为:  + $CH_3OH \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}}$  + $(CH_3)_3COH$, 2-甲基-2-丙醇;

(5)  和  均可与溴化氢反应生成 ,

故答案为: b;

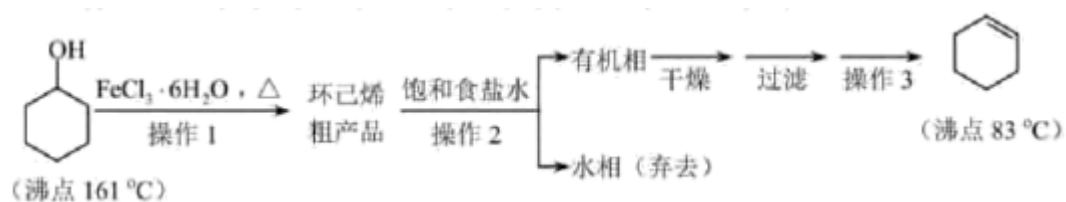
(6) 由题给信息可知, $\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCOOCH}_2\text{CH}_3$ 与 $\text{CH}_2=\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ 反应生成 ,

 与氢气发生加成反应生成 , 故答案为:



【点睛】本题考查有机物推断与合成,对比物质的结构明确发生的反应,侧重对有机化学基础知识和逻辑思维能力考查,有利于培养自学能力和知识的迁移能力,需要熟练掌握官能团的结构、性质及相互转化。

9.环己烯是重要的化工原料。其实验室制备流程如下:

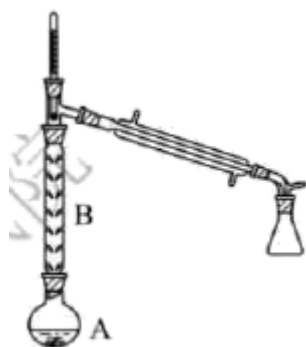


回答下列问题:

I. 环己烯的制备与提纯

(1) 原料环己醇中若含苯酚杂质, 检验试剂为_____, 现象为_____。

(2) 操作 1 装置如图所示(加热和夹持装置已略去)。



①烧瓶 A 中进行的可逆反应化学方程式为_____，浓硫酸也可作该反应的催化剂，选择 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 而不用浓硫酸的原因为_____（填序号）。

- a. 浓硫酸易使原料碳化并产生 SO_2
- b. $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 污染小、可循环使用，符合绿色化学理念
- c. 同等条件下，用 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 比浓硫酸的平衡转化率高

②仪器 B 的作用为_____。

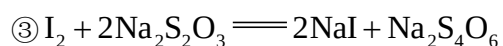
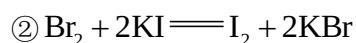
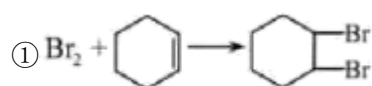
（3）操作 2 用到的玻璃仪器是_____。

（4）将操作 3（蒸馏）的步骤补齐：安装蒸馏装置，加入待蒸馏的物质和沸石，_____，弃去前馏分，收集 83°C 的馏分。

II. 环己烯含量的测定

在一定条件下，向 $a\text{ g}$ 环己烯样品中加入定量制得的 $b\text{ mol Br}_2$ ，与环己烯充分反应后，剩余的 Br_2 与足量 KI 作用生成 I_2 ，用 $c\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定，终点时消耗 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液 $v\text{ mL}$ （以上数据均已扣除干扰因素）。

测定过程中，发生的反应如下：



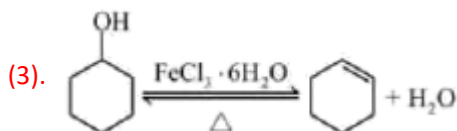
(5) 滴定所用指示剂为_____。样品中环己烯的质量分数为_____ (用字母表示)。

(6) 下列情况会导致测定结果偏低的是_____ (填序号)。

- a. 样品中含有苯酚杂质
- b. 在测定过程中部分环己烯挥发
- c. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液部分被氧化

【答案】 (1). FeCl_3 溶液

(2). 溶液显紫色



(4). a、b

(5). 减少环己醇蒸出

(6). 分液漏斗、烧杯

(7). 通冷凝水, 加热

(8).

淀粉溶液 (9).
$$\frac{\left(b - \frac{cv}{2000}\right) \times 82}{a}$$
 (10). b、c

【解析】

【分析】

I. (1) 检验物质时显然是利用该物质的特殊性质, 或利用不同物质间的性质差异。苯酚能与氯化铁溶液发生显色反应而醇不能, 可依此设计用氯化铁溶液检验苯酚的存在;

(2) 书写陌生情境的化学方程式时, 一定要将题给的所有信息挖掘出来, 比如题给的反应条件, 如催化剂、加热的温度、此反应已明确指出的“可逆”;

(3) 催化剂选择 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 而不用浓硫酸的理由分析, 显然要突出浓硫酸的缺点, 突出 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的优点;

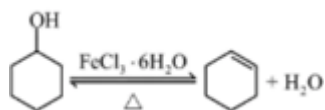
(4) 在发生装置中加装冷凝管, 显然是为了冷凝回流, 提高原料的利用率。

(5) 计算此问时尽可能采用关系式法, 找到已知和未知之间的直接关系。

(6) 误差分析时, 利用相关反应式将量尽可能明确化。

【详解】I. (1) 检验苯酚的首选试剂是 FeCl_3 溶液, 原料环己醇中若含有苯酚, 加入 FeCl_3 溶液后, 溶液将显示紫色;

(2) ①从题给的制备流程可以看出, 环己醇在 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的作用下, 反应生成了环己烯, 对比环己醇和环己烯的结构, 可知发生了消去反应, 反应方程式为:



, 注意生成的小分子水勿漏写, 题目已明确提示该反应可逆, 要

标出可逆符号， $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 是反应条件（催化剂）别漏标；此处用 $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 而不用浓硫酸的原因分析中：a 项合理，因浓硫酸具有强脱水性，往往能使有机物脱水至炭化，该过程中放出大量的热，又可以使生成的炭与浓硫酸发生反应： $\text{C} + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2\uparrow + \text{SO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；b 项合理，与浓硫酸相比， $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 对环境相对友好，污染小，绝大部分都可以回收并循环使用，更符合绿色化学理念；c 项不合理，催化剂并不能影响平衡转化率；

②仪器 B 为球形冷凝管，该仪器的作用除了导气外，主要作用是冷凝回流，尽可能减少加热时反应物环己醇的蒸出，提高原料环己醇的利用率；

（3）操作 2 实现了互不相溶的两种液体的分离，应是分液操作，分液操作时需要用到的玻璃仪器主要有分液漏斗和烧杯；

（4）题目中已明确提示了操作 3 是蒸馏操作。蒸馏操作在加入药品后，要先通冷凝水，再加热；如先加热再通冷凝水，必有一部分馏分没有来得及被冷凝，造成浪费和污染；

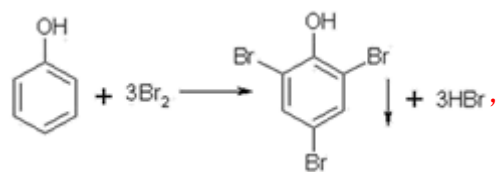
II.（5）因滴定的是碘单质的溶液，所以选取淀粉溶液比较合适；根据所给的②式和③式，可知剩余的 Br_2 与反应消耗的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 的物质的量之比为 1：2，所以剩余 Br_2 的物质的量为：

$$n(\text{Br}_2)_{\text{余}} = \frac{1}{2} \times c \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times v \text{mL} \times 10^{-3} \text{L} \cdot \text{mL}^{-1} = \frac{cv}{2000} \text{mol}$$

反应消耗的 Br_2 的物质的量为 $(b - \frac{cv}{2000}) \text{mol}$ ，据反应①中环己烯与溴单质 1：1 反应，可知环己烯的物质的量也为 $(b - \frac{cv}{2000}) \text{mol}$ ，其质量为 $(b - \frac{cv}{2000}) \times 82 \text{g}$ ，所以 ag 样品中环己烯的质量分数为：

$$\frac{(b - \frac{cv}{2000}) \times 82}{a}$$

（6）a 项错误，样品中含有苯酚，会发生反应：



每反应 1mol Br_2 ，消耗苯酚的质量为 31.3g ；而每反应 1mol Br_2 ，消耗环己烯的质量为 82g ；所以苯酚的混入，将使耗 Br_2 增大，从而使环己烯测得结果偏大；b 项正确，测量过程中如果环己烯挥发，必然导致测定环己烯的结果偏低；c 项正确， $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液被氧化，必然滴定时消耗其体积增大，即计算出剩余的溴单质偏多，所以计算得出与环己烯反应的溴单质的量就偏低，导致最终环己烯的质量分数偏低。

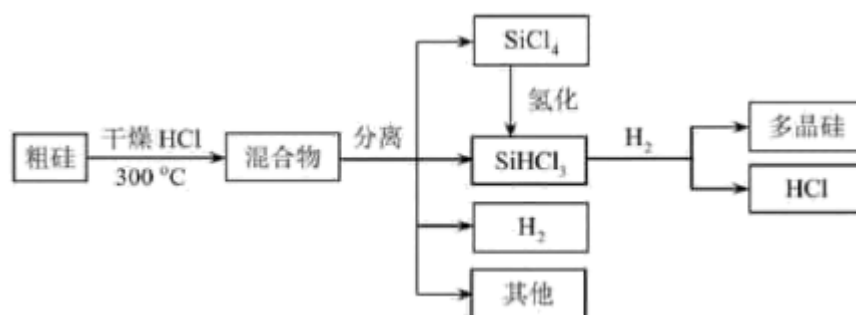
【点睛】①向规范、严谨要分数。要注意题设所给的引导限定词语，如“可逆”、“玻璃”等，

这些是得分点，也是易扣分点。

②要计算样品中环己烯的质量分数，只需要算出环己烯的物质的量即可顺利求解。从所给的 3 个反应方程式可以得出： $2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \sim \text{I}_2 \sim \text{Br}_2 \sim$ ，将相关已知数据代入计算即可。

③对于 a 项的分析，要粗略计算出因苯酚的混入，导致单位质量样品消耗溴单质的量增加，最终使测得环己烯的结果偏高。

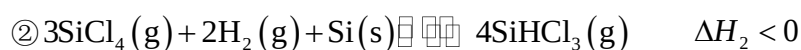
10.多晶硅是制作光伏电池的关键材料。以下是由粗硅制备多晶硅的简易过程。



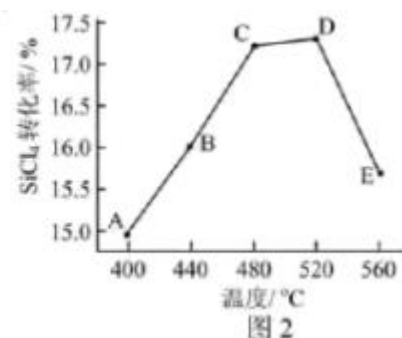
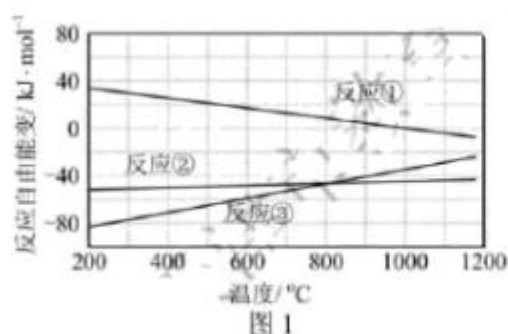
回答下列问题：

I. 硅粉与 HCl 在 300°C 时反应生成 1mol SiHCl_3 气体和 H_2 ，放出 225kJ 热量，该反应的热化学方程式为_____。 SiHCl_3 的电子式为_____。

II. 将 SiCl_4 氢化为 SiHCl_3 有三种方法，对应的反应依次为：



(1) 氢化过程中所需的高纯度 H_2 可用惰性电极电解 KOH 溶液制备，写出产生 H_2 的电极名称_____（填“阳极”或“阴极”），该电极反应方程式为_____。



(2) 已知体系自由能变 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ， $\Delta G < 0$ 时反应自发进行。三个氢化反应的 ΔG 与温度的关系如图 1 所示，可知：反应①能自发进行的最低温度是_____；相同温度下，反应②比反应①的 ΔG 小，主要原因是_____。

(3) 不同温度下反应②中 SiCl_4 转化率如图 2 所示。下列叙述正确的是_____（填序号）。

a. B 点： $v_{\text{正}} > v_{\text{逆}}$ b. $v_{\text{正}}$ ：A 点 > E 点 c. 反应适宜温度：480 ~ 520 °C

(4) 反应③的 $\Delta H_3 =$ _____（用 ΔH_1 ， ΔH_2 表示）。温度升高，反应③的平衡常数 K _____（填“增大”、“减小”或“不变”）。

(5) 由粗硅制备多晶硅过程中循环使用的物质除 SiCl_4 、 SiHCl_3 和 Si 外，还有_____（填分子式）。

【答案】 (1). $\text{Si(s)} + 3\text{HCl(g)} \xrightarrow{300^\circ\text{C}} \text{SiHCl}_3\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \quad \Delta H = -225\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$



(3). 阴 极

(4). $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \uparrow + 2\text{OH}^-$ 或

$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \uparrow$ (5). 1000 °C (6). $\Delta H_2 < \Delta H_1$ 导致反应②的 ΔG 小 (7). a、

c (8). $\Delta H_2 - \Delta H_1$ (9). 减小 (10). HCl 、 H_2

【解析】

【分析】

I. 书写热化学方程式时一定要标注出各物质的状态，要将热化学方程式中焓变的数值与化学计量数对应。本题的反应温度需要标注为条件；

II. (1) 惰性电极电解 KOH 溶液，实质是电解水，产生氢气的必为阴极，发生还原反应。

(2) “看图说话”，将反应①的纵、横坐标对应起来看，即可顺利找到最低温度。影响自由能变的因素主要是焓变和熵变，分析发现熵变对反应②反而不利，说明焓变影响大，为主要影响因素；

(3) 据图判断化学平衡的建立和移动是分析的关键。注意时间是一个不变的量。

(4) 此问是盖斯定律的简单应用，对热化学方程式直接进行加减即可。

【详解】I. 参加反应的物质是固态的 Si 、气态的 HCl ，生成的是气态的 SiHCl_3 和氢气，反应

条件是 300°C ，配平后发现 SiHCl_3 的化学计量数恰好是 1mol ，由此可顺利写出该条件下的热化学方程式： $\text{Si(s)}+3\text{HCl(g)} \xrightarrow{300^{\circ}\text{C}} \text{SiHCl}_3\text{(g)}+\text{H}_2\text{(g)}$ $\Delta\text{H}=-225\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ； SiHCl_3 中硅与 1 个 H、

3 个 Cl 分别形成共价单键，由此可写出其电子式为：，注意别漏标 3 个氯原子的孤电子对；

II. (1) 电解 KOH 溶液，阳极发生氧化反应而产生 O_2 、阴极发生还原反应才产生 H_2 ；阴极的电极反应式可以直接写成 $2\text{H}^{+}+2\text{e}^{-}=\text{H}_2\uparrow$ ，或写成由水得电子也可以： $2\text{H}_2\text{O}+2\text{e}^{-}=\text{H}_2\uparrow+2\text{OH}^{-}$ ；

(2) 由题目所给的图 1 可以看出，反应①（最上面那条线）当 $\Delta\text{G}=0$ 时，对应的横坐标温度是 1000°C ；从反应前后气体分子数的变化来看，反应①的熵变化不大，而反应②中熵是减小的，可见熵变对反应②的自发更不利，而结果反应②的 ΔG 更负，说明显然是焓变产生了较大的影响，即 $\Delta\text{H}_2<\Delta\text{H}_1$ 导致反应②的 ΔG 小（两个反应对应的 ΔH ，一个为正值，一个为负值，大小比较很明显）；

(3) 图 2 给的是不同温度下的转化率，注意依据控制变量法思想，此时所用的时间一定是相同的，所以图示中 A、B、C 点反应均正向进行，D 点刚好达到平衡，D 点到 E 点才涉及平衡的移动。a 项正确，B 点反应正向进行，正反应速率大于逆反应速率；b 项错误，温度越高，反应速率越快，所以 E 点的正（或逆）反应速率均大于 A 点；c 项正确，C 到 D 点， SiHCl_3 的转化率较高，选择此温度范围比较合适，在实际工业生产中还要综合考虑催化剂的活性温度。

(4) 将反应①反向，并与反应②直接相加可得反应③，所以 $\Delta\text{H}_3=\Delta\text{H}_2-\Delta\text{H}_1$ ，因 $\Delta\text{H}_2<0$ 、 $\Delta\text{H}_1>0$ ，所以 ΔH_3 必小于 0，即反应③正反应为放热反应，而放热反应的化学平衡常数随着温度的升高而减小；

(5) 反应①生成的 HCl 可用于流程中粗硅提纯的第 1 步，三个可逆反应中剩余的 H_2 也可循环使用。

【点睛】①对于反应的吉布斯自由能大小比较及变化的分析，要紧紧抓住焓判据和熵判据进行分析。②判断图 2 中时间是一个不变的量，是看清此图的关键。明白了自变量只有温度，因变量是 SiCl_4 的转化率，才能落实好平衡的相关知识的应用，如平衡的建立，平衡的移动以及平衡常数随温度变化的规律等。